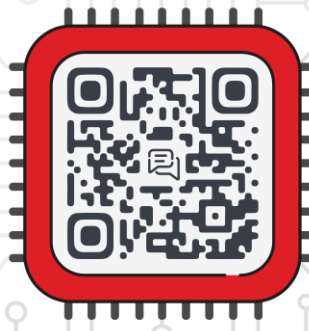




-
 26
 3900 sp

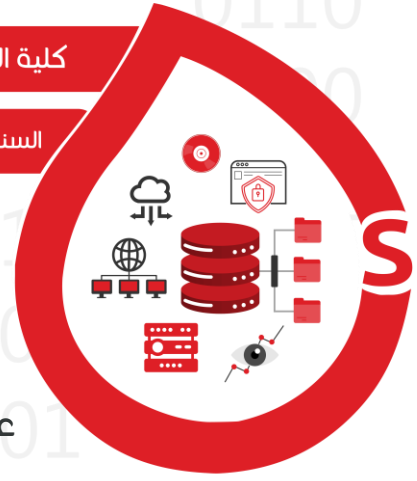
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة - قسم البرمجيات

ملحق نظري

عمل طلابي



RB Informatics;

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

قواعد معطيات ٢

1. ما هي التقنية المستخدمة في قواعد المعطيات التي تسمح بتبديل قرص تخزين معطل دون توقف النظام عن العمل؟



.c RAID
 .d RMAN

.a RAM
 .b RAD

2. يدعى المنحى الذي يسمح بتوفير التكرار عن طريق مضاعفة جميع أقراص التخزين بـ



.c Imaging
 .d كل ما سبق

.a Mirroring
 .b Copy

3. ماذا يعني مقياس throughput؟



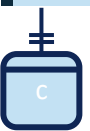
.a عدد المناقلات المنفذة ضمن الساعة
 .b عدد العمليات ضمن المناقلة
 .c عدد المناقلات التي يمكن أن يتراجع عنها aborted ضمن زمن محدود
 .d عدد المناقلات التي يمكن أن تنفذ executed ضمن زمن محدود

4. ماذا يحدث عند إجراء عمليات إضافة متعددة على علاقة مخزنة ضمن sequential file؟



.a تتم عمليات الإضافة بفعالية
 .b يتقلص حجم الملف بسرعة عالية
 .c يصبح الملف مجزأ أي يتزايد حجم الملف fragmented file
 .d جميع الخيارات السابقة خاطئة

5. عند البدء بتخزين المعطيات ضمن قاعدة المعطيات فما نوع الملف الذي سيتم التخزين ضمنه والذي يفضل استخدامه مما يلي؟



.c Heap file
 .d Text file

.a Hash file
 .b Sequential file

6. لتكن لدينا العلاقة $r(A, B, C)$ المرتبة حسب الوصفة A اختر الخيار **الخاطئ** مما يلي؟



- a. بالإمكان تعريف فهرس من نوع أجوف sparse index على الوصفة B من العلاقة
- b. بالإمكان تعريف فهرس من نوع كثيف dense index على الوصفة B من العلاقة
- c. بالإمكان تعريف فهرس من نوع أجوف sparse index على الوصفة A من العلاقة
- d. بالإمكان تعريف فهرس من نوع كثيف dense index على الوصفة C من العلاقة

توضيح

- يمكن إنشاء Sparse Index فقط على الصفة التي يكون الجدول مرتباً عليها أي فقط على A في هذا السؤال.
- يمكن إنشاء Dense Index على أي صفة لأنه لا يعتمد على ترتيب الجدول.

7. من المفيد استخدام فهرس من نوع hash index على وصفة A في حال احتوى الاستعلام على شرط من الشكل؟



- c. $A=300$
- d. $A \neq 200$

- a. $A \geq 120$
- b. $A > 100 \text{ and } A < 500$

توضيح

Hash Index مبني على دالة hash = يعمل بكفاءة عالية فقط مع المقارنة بالمساواة (=).

8. ضمن فهرس متعدد المستويات يكون؟



- a. المستوى الأعلى هو فهرس من نوع hash index للمستوى الأدنى
- b. أول مستوى أي الأوراق هو فهرس من نوع sparse index
- c. المستوى الأعلى هو فهرس من نوع dense index للمستوى الأدنى
- d. المستوى الأعلى هو فهرس من نوع sparse index للمستوى الأدنى

توضيح

في الفهرس متعدد المستويات:

- المستوى الأدنى (القريب من البيانات) يكون Dense Index لأن كل سجل (أو كل قيمة مفتاح) له مُدخل في الفهرس.
- المستويات الأعلى تكون Sparse Index لأن كل مُدخل يشير إلى مجموعة من القيم في المستوى الذي تحته

9. في حال كان لدينا استعلام يحوي على شرط متعدد الواصفات مثل $A > 100$ and $B < 345$ فما نوع الفهرس المفيد مما يلي؟



- a. فهرسان مرتبان order index على A و B
- b. Order index on(A,B) فهرس مرتب على A,B معاً
- c. Grid file
- d. Bitmap index

10. في حال احتوى الاستعلام على شرط $state = 'Damascus'$ وكانت مجال قيم الواصفة state قليل نسبياً فما نوع الفهرس المفيد استخدامه؟



- a. Order index
- b. Grid file
- c. Bitmap index
- d. Hash index

توضيح

ممتاز جداً مع الواصفات التي عدد قيمها قليل (مثل: state, gender, status)

11. يقوم مفهوم المناقلة transaction بتحويل قاعدة معطيات من حالة إلى أخرى بحيث تضمن تحقق خاصية؟



- a. الملائمة Consistency
- b. Redundancy التكرار
- c. سرية المعلومات
- d. Anonymity عدم كشف الهوية

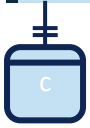
12. ما هي الخاصية التي يجب أن تحققها المناقلة لتضمن أن تكون جميع العمليات المتضمنة في المناقلة قد نُفذت بشكل كامل ودائم على قاعدة المعطيات أو أن لا يكون قد نُفذ أي منها؟



- a. Atomicity
- b. Consistency
- c. Isolation
- d. Durability



13. حدد الخواص التي يحققها مخطط التنفيذ المتداخل التالي:



S1: r1(A); w1(B); r3(B); w2(A); w2(B);

- c. (a,b) الخياران صحيحان معا
d. جميع الخيارات السابقة خاطئة

- a. مخطط تنفيذ متسلسل تصادفياً فقط
b. مخطط تنفيذ متسلسل ظاهرياً فقط

توضيح

r1(A): تعني T1 تقوم بعملية read لـ A

w2(A): تعني T2 تقوم بعملية write لـ A

لدينا S1: r1(A); w1(B); r3(B); w2(A); w2(B);

الترجمة الى مخطط تنفيذ:

T1	T2	T3
Read(A)		
Write(B)		
		Read(B)
	Write(A)	
	Write(B)	

نستخرج التعارضات:

التعارض يحصل إذا كان لدينا:

- عمليتان من معاملتين مختلفتين على نفس العنصر
- وإحداهما على الأقل write

التعارضات الموجودة:

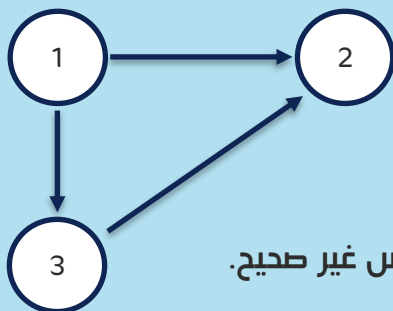
r1(A) ↔ w2(A) -

w1(B) ↔ r3(B) -

w1(B) ↔ w2(B) -

r3(B) ↔ w2(B) -

نبنّي بيان السوابق (Precedence Graph):



نلاحظ : لا يوجد cycle

إذاً مخطط التنفيذ Conflict Serializable متسلسل تصادفياً.

و لدينا قاعدة مهمة :

كل Conflict Serializable هو أيضاً View Serializable لكن العكس غير صحيح.

و منه : مخطط التنفيذ متسلسل تصادفياً و ظاهرياً.

14. يتم استخدام بيان السوابق precedence graph للتحقق من الخاصة التالية:



- كون مناقلة تحافظ على صحة قاعدة المعطيات
- كون المخطط المتداخل للتنفيذ لعدة مناقلات متسلسل ظاهرياً
- كون المخطط المتداخل للتنفيذ لعدة مناقلات متسلسل تصادفياً
- كون المناقلات المنفذة في المخطط المتداخل تنفذ بشكل دائم على قاعدة المعطيات

15. حدد العمليات التي تُعتبر عمليات متصادمة conflict operation في المناقلات؟



- هي العمليات التي لا يمكن تغيير ترتيب ورودها ضمن مخطط التنفيذ المتداخل لعدة مناقلات
- عملية القراءة لمعطيات Q في مناقلة T_i مع عملية القراءة لنفس المعطيات Q في T_j
- عملية الكتابة لمعطيات Q في مناقلة T_i مع عملية القراءة لنفس المعطيات Q في T_j
- الخياران (a,c) صحيحان معاً

16. حدد الخواص التي يحققها مخطط التنفيذ المتداخل التالي:



S2: w1(A); w1(B); r3(B); r2(A); w2(B); r2(A); c2; r1(B); cl;c3;

- مخطط قابل للاستعادة
- مخطط غير قابل للاستعادة
- لا يقبل العودة بشكل شلال
- جميع الخيارات السابقة خاطئة

توضيح

C1 تعني commit ل T1

لدينا S2: w1(A); w1(B); r3(B); r2(A); w2(B); r2(A); c2; r1(B); cl;c3;

الترجمة الى مخطط تنفيذ:

T1	T2	T3
Write(A)		
Write(B)		
		Read(B)
	Read(A)	
	Write(B)	
	Read(A)	
	commit	
Read(B)		
commit		
		commit

نلاحظ وجود dirty reads :

- $r3(B)$ قرأ B من $T1$ و $T1$ لم يعمل commit بعد

- $r2(A)$ قرأ A من $T1$ و $T1$ لم يعمل commit بعد

شرط أن يكون مخطط التنفيذ قابلاً للإستعادة recoverable :

إذا قرأت مناقلة Tj من Ti فلا يجوز أن تعمل commit Tj قبل Ti

لكن هنا:

• $r2(A)$: قرأ $T2$ من $T1$ • $c2$ جاء قبل $c1$

↔ هذا يكسر شرط الاستعادة

ومنه المخطط $S2$:

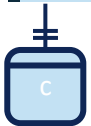
• غير قابل للاستعادة (Not Recoverable)

• ليس Cascadeless لأن فيه (Dirty Reads)

• يقبل العودة بشكل شلال (Cascading Rollback)

ملاحظة : Cascadeless تعني لا يقبل العودة بشكل شلال

17. ما هي التعليمة المستخدمة في المناقلة لحفظ التعديلات بشكل دائم ضمن قاعدة المعطيات؟



Commit .c
Rollback .d

Read .a
Write .b

18. ما هي التعليمة المستخدمة في المناقلة والتي تؤدي إلى عدم تنفيذ أيًا من التعليمات المتضمنة في المناقلة على قاعدة المعطيات؟



Commit .c
Rollback .d

Read .a
Write .b

19. ما هي العمليات الرئيسية التي نحافظ عليها أثناء إدارة المناقلات؟



c. الخياران (a & b) صحيحان معاً
d. ولا عملية مما سبق

Read .a
Write .b

20. بعد تنفيذ مناقلة على قاعدة المعطيات حدد الخاصية أو الخواص التي يجب أن تبقى قاعدة المعطيات محافظة عليها:



c. Isolated
d. جميع ما سبق

a. Atomic
b. Consistent

21. في حال كان مخطط تنفيذ متداخل لعدة مناقلات يحقق خاصية عدم العودة بشكل شلال فهو مخطط



c. قابل للاستعادة
d. الخيارات السابقة جميعها خاطئة

a. متسلسل تصادميةً
b. متسلسل ظاهرياً

22. عدم وجود حلقة في أحد اشكال بيان السوابق المعدل الموافق لمخطط تنفيذ متداخل لعدة مناقلات يدل على أن المخطط



c. قابل للاستعادة
d. الخيارات السابقة جميعها خاطئة

a. متسلسل تصادميةً
b. متسلسل ظاهرياً

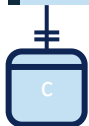
23. ما اسم المخطط التي تقوم نظم إدارة قواعد المعطيات DBMS ببنائه قبل تنفيذ وتقييم الاستعلام



c. Translation Plan
d. Execution Plan

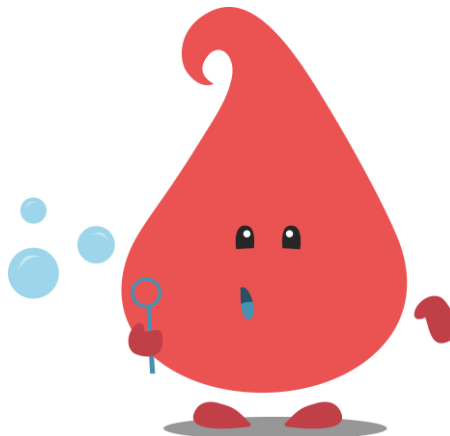
a. Optimization Plan
b. Parser Plan

24. في أي مرحلة يجري تحديد الخوارزمية الواجب استخدامها لتنفيذ العملية أثناء معالجة الاستعلام



c. Optimization
d. Evaluation

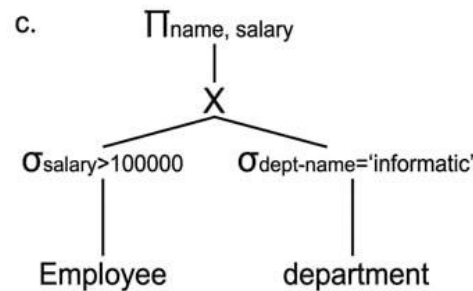
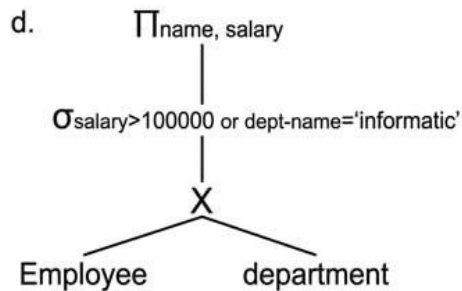
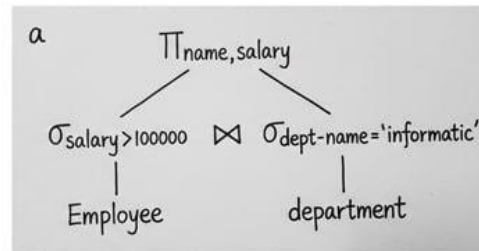
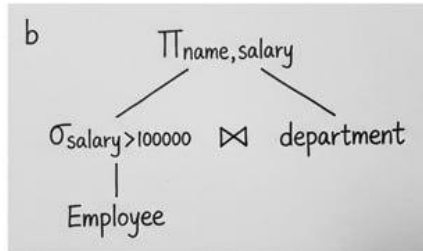
a. Parsing
b. Translation



25. حدد مخطط التنفيذ المنطقي logical plan للاستعلام التالي:



Select name, salary
from Employee e, department d
where e.dept-id=d.dept-id and salary>100000 and d.dept-name= 'informatic'



26. حدد الخوارزمية الأقل كلفة لتنفيذ الاستعلام التالي: select * from r,s where r.B=s.B
العلاقتي مفروجتان بالنسبة للواصفة B



Merge join .c

a. عملية جداء ديكارتي ومن ثم عملية الاختيار عن طريق مسح العلاقتين.

Nested loop join .d

b. Hash join

ليكن لدينا العلاقتين :

العلاقة $r(A,B,C)$

• عدد السجلات = 4000

• عدد السجلات في الكتلة = 20

العلاقة $s(A,D,E)$

• عدد السجلات = 5000

• عدد السجلات في الكتلة = 10

ملاحظة: الأسئلة من 27 إلى 33 ينتمون لهذه الفقرة

27. حدد كلفة تنفيذ عملية الدمج الطبيعي بين العلاقتين في حال جرى استخدام خوارزمية الدمج block nested loop join وكان حجم ال buffer = 20 مما يلي:



c. 100200
d. None

a. 100500
b. 200200

توضيح:

لدينا Block Nested Loop Join و $Buffer(M) = 20$

نختار العلاقة الأصغر لتكون العلاقة الخارجية = $r(200 \text{ blocks})$

قانون التكلفة:

$$Cost = \lceil br / (M-2) \rceil \times bs + br$$

نطبق :

$$Cost = (\lceil 200/18 \rceil \times 500) + 200 = \lceil 11.11 \rceil \times 500 + 200 = 12 \times 500 + 200 = 6200$$

و منه $cost = 6200$

ملاحظة: في حال لم يذكر حجم ال buffer نستخدم القانون:

$$Cost = br \times bs + br$$

و تكون التكلفة :

$$Cost = 200 \times 500 + 200 = 100000 + 200 = 100200$$

28. حدد كلفة تنفيذ عملية الدمج بين العلاقتين r,s باستخدام خوارزمية hash join وفي حالة كان حجم ال buffer = 25 كتلة وتابع التقطيع $h(A) = A \% 10$:



c. 2120
d. جميع الخيارات السابقة خاطئ

a. 700
b. 2100

توضيح:

قانون الكلفة لل hash join دون وجود تجزئة عودية:

$$Cost = 3(br + bs)$$

$$Cost = 3(500 + 200) = 3(700) = 2100$$

29. حدد كلفة تنفيذ عملية الدمج الطبيعي بين العلاقتين في حال جرى استخدام خوارزمية الدمج block nested loop join وكان حجم الـ buffer=200 كتلة مما يلي:



- c. 2120
d. جميع الخيارات خاطئ

- a. 700
b. 2100

توضيح:

buffer = 200

$$\text{Cost} = \lceil br / (M-2) \rceil \times bs + br$$

$$\text{Cost} = \lceil 200/198 \rceil \times 500 + 200 = 1200$$

30. حدد كلفة عملية الاختيار من العلاقة r وفقاً للشرط A=400 علماً أن العلاقة مرتبة حسب A والواصف A تشكل مفتاح مرشح للعلاقة:



- c. 200
d. Sc(A,400)

- a. $\log_2(200)$
b. $\log_2(200) + sc(A,400)/f_r$

توضيح:

لدينا Selection على r

- الشرط : A = 400
- العلاقة مرتبة على A
- A مفتاح مرشح

بما أن العلاقة r مرتبة على الصفة A، والشرط هو شرط مساواة على مفتاح مرشح، فإن عدد السجلات المطابقة هو سجل واحد فقط.

لذلك نستخدم البحث الثنائي Binary Search للوصول إلى الكتلة التي تحتوي السجل، وتكون تكلفة العملية:

$$\text{Cost} = \lceil \log_2 br \rceil$$

$$\text{Cost} = \log_2(200)$$

31. كلفة عملية الاختيار من العلاقة r وفقاً للشرط $A=400$ علماً أن العلاقة مرتبة حسب A



c. 200
d. $Sc(A,400)$

a. $\log_2(200)$
b. $\log_2(200) + sc(A,400)/f_r$

توضيح:

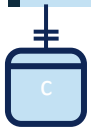
لدينا Selection على r

- العلاقة مرتبة على A

- بدون ذكر أنه مفتاح مرشح == النتيجة ليست بالضرورة سجلاً واحدة و ممكن أن تكون عدة سجلات
نستخدم القانون:

$$\text{Cost} = \lceil \log_2 br \rceil + \lceil sc(A,r)/f_r \rceil - 1$$

32. كلفة عملية الاختيار من العلاقة r وفقاً للشرط $A=400$



c. 200
d. $Sc(A,400)$

a. $\log_2(200)$
b. $\log_2(200) + sc(A,400)$

توضيح:

بما أنه:

- لا يوجد ترتيب
- لا يوجد فهرس
- شرط مساواة فقط

إذا الحل الوحيد الممكن هو المسح الخطي

$$\text{Cost} = br = 200$$

33. حدد كلفة تنفيذ عملية الدمج بين العلاقتين r, s باستخدام خوارزمية merge join وفي حالة كانت العلاقتان مرتبتين حسب الوصفة A ، وحجم ال buffer = 25 كتلة:



c. 2120

a. 700
b. 2100

توضيح:

$$\text{Cost} = br + bs \text{ (+ cost of sorting if needed)}$$

و بما أن العلاقتان مرتبتان اصلاً على A فلا يوجد كلفة للترتيب و منه

$$\text{Cost} = 200 + 500 = 700$$

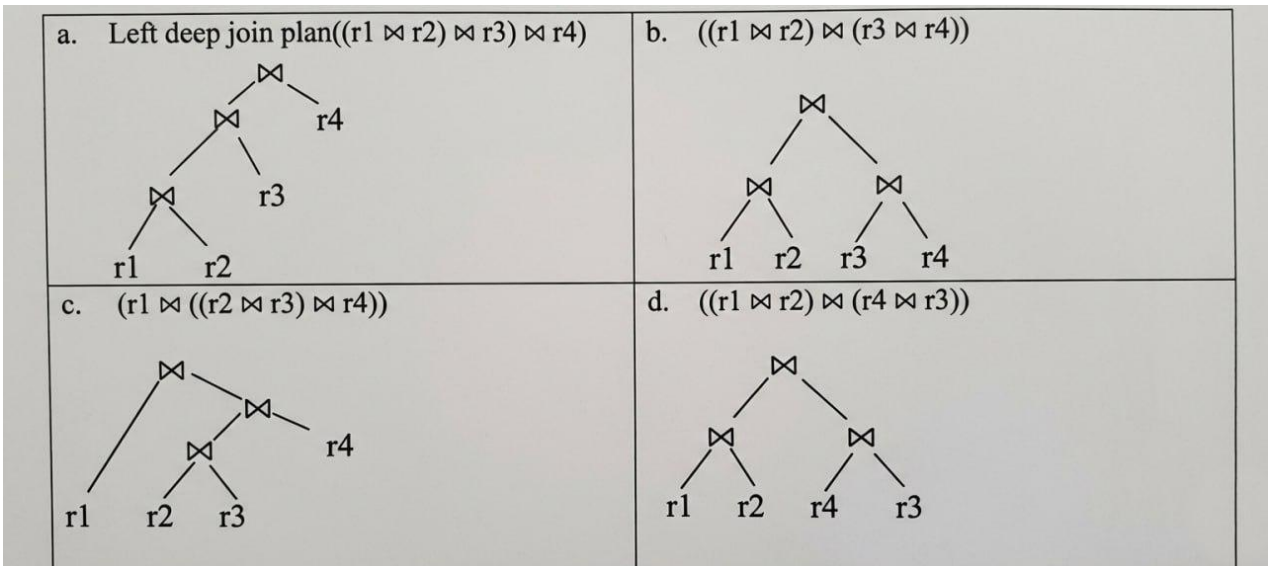
34. اختر الخوارزمية الأفضل لدمج علاقتين مفروقتين بحسب واصفة الدمج



Hash join .c
Merge join .d

Nested loop join .a
Block nested loop join .b

35. ما هي شجرة التنفيذ الأمثلية execution plan لدمج العلاقات التالية

$$r1 \bowtie r2 \bowtie r3 \bowtie r4$$


36. اختر العبارة الخاطئة



a. كلفة تقييم عملية ضمن استعمال بشكل materialized أكثر كلفة من كلفة تقييم

نفس العملية بشكل pipelined

b. يمكن تقييم عملية الدمج باستخدام خوارزمية nested loop join بشكل pipelined

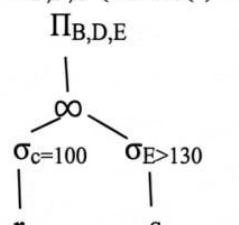
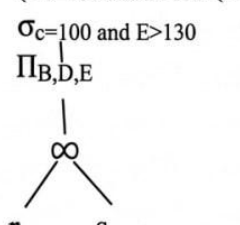
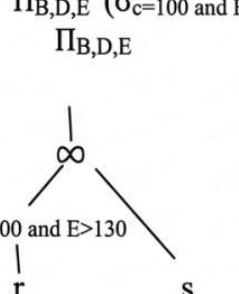
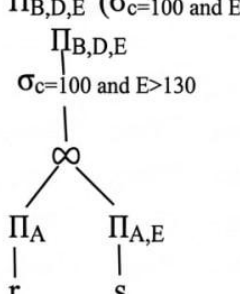
c. يمكن تقييم عملية الدمج باستخدام خوارزمية hash join بشكل pipelined

d. يمكن تقييم عملية الدمج باستخدام خوارزمية merge join بشكل pipelined

37. حدد شجرة تنفيذ execution plan(logical plan) الاستعلام التالي:

Select B, D, E from r, s

where r.A=s.A and r.c=100 and s.E>130;

b. $\Pi_{B,D,E} (\sigma_{c=100}(r) \bowtie \sigma_{E>130}(s))$ 	a. $(\sigma_{c=100 \text{ and } E>130} (\Pi_{B,D,E} (r \bowtie s)))$ 
d. $\Pi_{B,D,E} (\sigma_{c=100 \text{ and } E>130}(r) \bowtie s)$ 	c. $\Pi_{B,D,E} (\sigma_{c=100 \text{ and } E>130} (\Pi_A(r) \bowtie \Pi_{A,E}(s)))$ 

38. حدد القسم المسؤول من نظام إدارة قواعد معطيات على الحفاظ على خاصية Isolation للمناقلة أثناء تنفيذ عدة مناقلات ضمن النظام:

- a. Recovery-management component of the DBMS
- b. Concurrency-control component of the DBMS
- c. Transaction-management component of the DBMS
- d. Buffer management component in DBMSI

39. ماذا تعني خاصية العزلة للمناقلة isolation

- a. تتأثر المناقلة بالمناقلات التي تنفذ معها ضمن نفس مخطط التنفيذ بشكل متزامن
- b. لا تتأثر المناقلة بالمناقلات التي تنفذ معها ضمن نفس مخطط التنفيذ بشكل متزامن
- c. المحافظة على قاعدة المعطيات متلائمة consistency
- d. حفظ التعديلات التي تقوم بها المناقلة على قواعد المعطيات



40. بفرض وجود مناقلة T1 لديها shared lock على A، وطلبت مناقلة أخرى T2 قفل من نوع shared lock على A



- a. سوف تنتظر T2 تحرير القفل من T1
- b. سوف تحصل T2 على القفل مباشرة وتتابع التنفيذ
- c. يحصل لدينا مشكلة عرقلة متبادلة Deadlock
- d. ستقوم T2 بعملية rollback

41. تنتهي المناقلة في حالة:



- a. فقط قامت المناقلة بعملية commit
- b. فقط قامت المناقلة بعملية rollback
- c. فقط قامت المناقلة بعملية commit أو بعملية rollback
- d. قامت المناقلة بتهيئة العمل على قاعدة المعطيات

42. يتم تنفيذ عملية إقفال من النوع shared lock أثناء عمليات:



- a. عمليات القراءة Read
- b. عمليات الكتابة Write
- c. الخياران: a و b صحيحان
- d. جميع ما سبق خطأ

43. حدد الشرط الذي يقرر ال optimizer تنفيذه اولاً أثناء تنفيذ الاستعلام التالي دون أن يستخدم أي معلومات إحصائية متواجدة في نظام إدارة قواعد المعطيات:



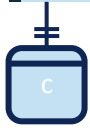
SELECT * FROM R, S, T

WHERE R.r = S.s AND S.id = T.id AND R.no = 102 AND S.price > R.price;

- a. Rr = S.s
- b. S.id = T.id
- c. R.no = 102
- d. S.price > R.price



44. حدد الخوارزمية الذي يقرر ال optimizer استخدامها لتنفيذ عملية الاختيار في الاستعلام التالي علماً بوجود فهرس من نوع hash-index على الحقل no من العلاقة R والعلاقة R هي علاقة مرتبة حسب الحقل r :



SELECT * FROM R, S, T
WHERE R.r = S.s AND R.no >= 100 and R.no <= 500;

- استخدام الفهرس المعروف على العلاقة
- استخدام فهرس من نوع order index على الحقل r من العلاقة R
- مسح العلاقة R
- جميع الخيارات السابقة خاطئة

توضيح:

يوجد Hash Index على R.no

- Hash index ممتاز للمساواة (=) لكنه غير مناسب للنطاقات (<=, >=) أي لا يمكن استخدامه هنا.
 - العلاقة R مرتبة حسب الحقل r لكن شرط النطاق على no إذا الترتيب لا يفيدنا هنا
 - ماذا يفعل ال optimizer؟
 - لا يستطيع استخدام Hash Index
 - لا يستطيع الاستفادة من ترتيب العلاقة
- الحل الوحيد:

مسح كامل للعلاقة R (Full Table Scan)

45. حدد مما يلي بروتوكول للتحكم بالوصول المتزامن على قاعدة المعطيات



- Tree protocol
- Timestamp protocol
- Lock based protocol
- جميع ما سبق

- Tree protocol
- Timestamp protocol
- Lock based protocol
- جميع ما سبق

46. ماذا يدعى البروتوكول المستخدم لتحقيق تنفيذ عدة مناقلات بشكل متزامن على قاعدة المعطيات بشكل متسلسل تصادفياً



- Commit protocol
- Two phase locking protocol
- Two phase commit protocol
- Locking protocol

- Commit protocol
- Two phase locking protocol
- Two phase commit protocol
- Locking protocol

47. ماذا تُدعى المشكلة التي تحدث عند إضافة مناقلة لمعطيات ضمن علاقة بينما تكون علاقة أخرى قد مسحت معظم العلاقة نفسها لتقوم بعملية إحصائية



- c. Serial read problem
d. Phantom read problem

- a. مشكلة قراءة ضمن المناقلة
b. مشكلة cascading rollback

48. حدد اسم البروتوكول المعتمد على عملية الإقفال على مرحلتين two-phase locking protocol والذي يحافظ على جميع الأقفال الممنوحة حتى نهاية المناقلة أي حتى عملية commit



- a. Lock-point two-phase locking protocol
b. Deadlock two-phase locking protocol
c. Strict two-phase locking protocol
d. Rigorous two-phase locking protocol

49. ضمن بروتوكول الإقفال على مرحلتين يكون لدينا مرحلة النمو Growing phase ومن ثم مرحلة



- c. Commit التسجيل
d. Acquire الاقتباس

- a. Shrinking التقلص
b. Release التكوين

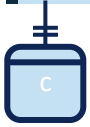
50. نوع القفل الذي يجب أن تأخذه المناقلة عند إضافة حدودية جديدة على علاقة ضمن قاعدة المعطيات هو



- c. Exclusive lock
d. No lock

- a. Shared lock
b. Mutual lock

51. حدد بروتوكول التحكم بالوصول المتزامن الذي لا يؤمن بالضرورة مخطط تنفيذ متداخل متسلسل تصادمياً مما يلي



- c. Locking Protocol
d. Tree Protocol

- a. Two-phase Locking Protocol
b. Time stamps Protocol

52. حدد البروتوكول الذي يحرر من مشكلة العرقلة المتبادلة Deadlock



- c. Locking Protocol
d. جميع ماسبق

- a. Two-phase Locking Protocol
b. Time stamps Protocol

53. ما قيمة الختم R-timestamp(Q) المعطاة أثناء تنفيذ البروتوكول المعتمد على الأختام للتحكم بالوصول المتزامن



- قيمة الختم الخاص بالمناقلة الطالبة لعملية القراءة
- قيمة ختم المناقلة التي قامت بعملية قراءة بشكل ناجح وتملك أكبر ختم من أختام المناقلات التي قامت بعملية القراءة بشكل ناجح
- قيمة ختم المناقلة التي قامت بعملية كتابة بشكل ناجح وتملك أكبر ختم من أختام المناقلات التي قامت بعملية الكتابة بشكل ناجح
- جميع ما سبق خاطئ

54. مخطط التنفيذ المتداخل الناتج بعد تطبيق البروتوكول المرتكز على الأختام يحقق الخواص التالية



- مخطط متسلسل تصادفياً
- مخطط متسلسل ظاهرياً
- يحرر من مشكلة العرقة المتبادلة deadlock
- جميع ما سبق صحيح

55. متى يكون مخطط التنفيذ المتداخل لعدة مناقلات قابل للاستعادة recoverable schedule



- عند وجود عملية التسجيل commit للمناقلة T1 التي قرأت معطيات نتجت أو كُتبت من T2 قبل عملية التسجيل ضمن T2
- عندما يكون المخطط لا يقبل العودة بشكل شلال cascade-less roll back
- عندما يكون المخطط يقبل العودة بشكل شلال cascading roll back
- جميع ما ورد سابقاً خاطئ

56. تكون ضمن قواعد معطيات الموزعة المتجانسة Homogenous distributed Data Bas



- نفس برمجيات DBMS في جميع المواقع المختلفة لوجود قواعد المعطيات الموزعة وتعمل المواقع بشكل مستقل عن بعضها
- نفس برمجيات DBMS في جميع المواقع المختلفة لوجود قواعد المعطيات الموزعة وينسق موقع مركزي للوصول إلى المعطيات فيها
- برمجيات DBMS مختلفة في كل موقع لوجود قواعد المعطيات الموزعة وتعمل المواقع بشكل مستقل عن بعضها
- برمجيات DBMS مختلفة في كل موقع لوجود قواعد المعطيات الموزعة وينسق موقع مركزي الوصول إلى المعطيات فيها

57. تعتبر عملية تخزين نسخ منفصلة من قواعد المعطيات في أماكن ومواقع مختلفة ومتعددة هي



c. Horizontal partitioning

d. جميع الخيارات السابقة خاطئة

a. Data Replication

b. Vertical partitioning

58. تعني شفافية مكان تخزين المعطيات location transparency في قواعد المعطيات الموزعة



a. أن يُعالج المستخدمون المعطيات كما لو أنها مخزنة في مكان واحد

b. أن يُعالج المبرمجون المعطيات كما لو أنها مخزنة في مكان واحد

c. أن يعالج مدير قواعد المعطيات المعطيات كما لو أنها مخزنة في مكان واحد

d. جميع الخيارات السابقة صحيحة

59. ضمن أي خيار يكون لدينا في DDBS(Distributed Data Base System) الحصول على بعض أعمدة العلاقة من مواقع مختلفة من النظام



c. الخياران a و b صحيحان

d. جميع الخيارات السابقة خاطئة

a. Vertical partitioning

b. Horizontal partitioning

60. حدد العبارة الصحيحة - ضمن نظم قواعد المعطيات غير المتجانسة - مما يلي



a. عملية معالجة الاستعلام معقدة نتيجة وجود مخططات مختلفة لقواعد المعطيات في المواقع المختلفة

b. معالجة المناقلات ضمن البيئة السابقة معقدة نتيجة اختلاف البرمجيات في المواقع المختلفة

c. تستخدم المواقع المختلفة مخططات مختلفة وبرمجيات مختلفة لقواعد المعطيات

d. جميع ما سبق صحيح

61. حدد مساوئ تكرار المعطيات في المواقع المختلفة لقواعد المعطيات الموزعة replication in DDB مما يلي



a. تقليص النقل عبر الشبكة

b. في حال حدث عطل في موقع يمكن الوصول للمعطيات في موقع آخر فعال

c. يجب أن تملك المواقع المختلفة ساعات تخزين عالية لتخزين المعطيات بشكل كامل

d. يمكن تنفيذ المناقلات دون الحاجة إلى التنسيق عبر الشبكة

62. ما نوع المناقلة التي تحوي تعليمات تتطلب الوصول إلى أكثر من موقع من مواقع DDB (Distributed DataBase)



c. Local transaction

d. All of above

a. Remote transaction

b. Distributed transaction

63. ما التقنيات المستخدمة لضمان أن تقوم جميع المواقع المشاركة في تنفيذ مناقلة موزعة distributed transaction بعملية commit أو عملية rollback



c. Two phase commit protocol
d. All of above

a. Commit
b. Commit transaction

64. حدد الطريقة المستخدمة لتوزيع علاقة person على مواقع قاعدة معطيات موزعة حيث يحوي كل موقع على معلومات عن الأشخاص المسجلين في أمانات السجل المدني المتواجدة في الموقع



c. الخياران a و b صحيحان
d. جميع الخيارات السابقة خاطئة

a. Vertical partitioning
b. Horizontal partitioning

65. لتحقيق عدم ضياع المعطيات أثناء عملية تجزئة المعطيات بشكل أفقي Horizontal fragmentation وتوزيعها على المواقع المختلفة في DDB يجب



a. أن نتحقق من أن دمج العلاقات الجزئية تساوي العلاقة كاملة
b. أن نتحقق من أن اجتماع العلاقات الجزئية تساوي العلاقة كاملة
c. الخياران a و b معا
d. جميع ما سبق خاطئ

66. حدد القضايا المستخدمة لتشكيل العلاقات الجزئية لعلاقة $r(A, B, C, D, E)$ المراد توزيعها على موقعين S1 يتعامل مع الأعمدة B, C وموقع S2 يتعامل مع D, E وعلمنا أن مفتاح العلاقة هو A



a. $S1: \pi_{g,c}(r)$ $S2: \pi_{A,D,E}(r)$
b. $S1: \pi_{A,B,C}(r)$ $S2: \pi_{A,D,E}(r)$
c. $S2: \pi_{A,D,E}(r)$ $S1: \sigma_{A=v}(r)$
d. $S2: \sigma_{A>E}(r)$ $S1: \sigma_{A=v}(r)$

67. ما الخطوة المضافة لمخطط التنفيذ execution plan في البيئة الموزعة مختلفة عن البيئة المركزية



a. تحديد العلاقات والعمليات التي يجب القيام بها
b. إضافة عمليات اسقاط على العلاقات لتخفيض حجم العلاقات الداخلة في مخطط التنفيذ
c. استبدال العلاقات بالعلاقات الجزئية الموزعة بالمواقع المختلفة ضمن البيئة وربط العلاقات الجزئية بالمكان
d. جميع الخيارات السابقة خاطئة

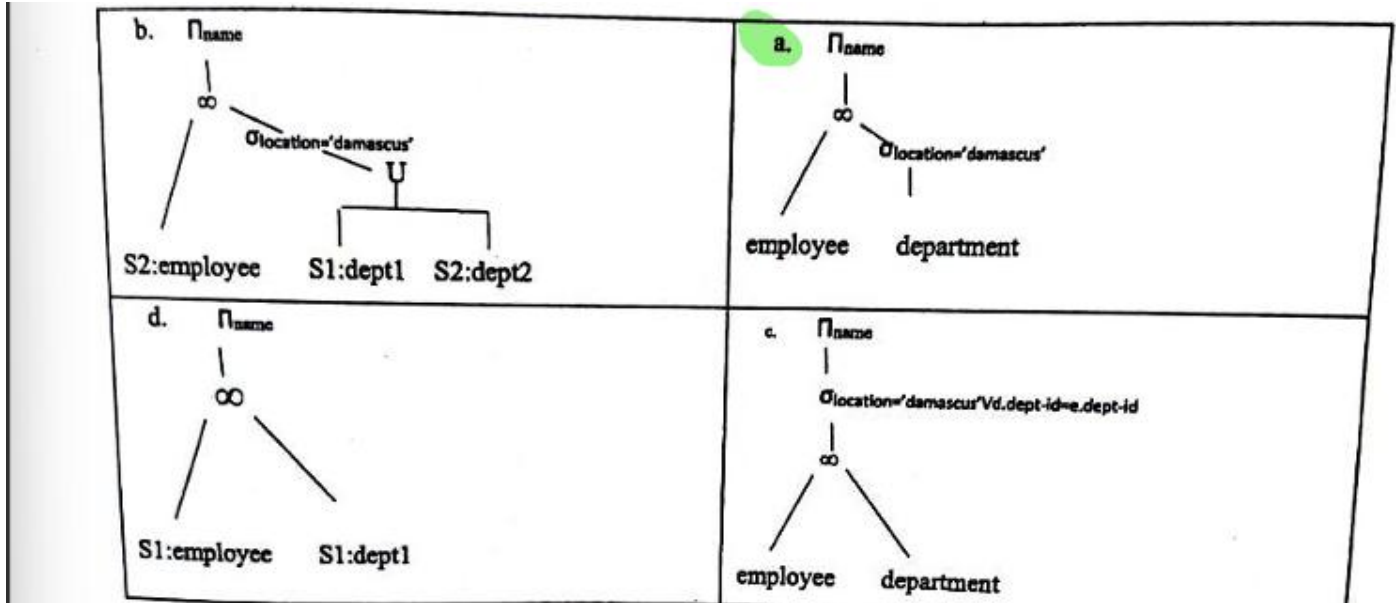
68. ليكن لدينا العلاقة Employee(id, name, address, dept-id) موجودة في الموقع S1 والعلاقة department (dept-id, name, location) موزعة على موقعين :

في الموقع الأول S1:dept1 = $\sigma_{\text{location}='damascus'}(\text{department})$

وفي الموقع الثاني S2:dept2 = $\sigma_{\text{location}='Homs'}(\text{department})$

والمطلوب حدد execution plan للاستعلام التالي:

Select employee.name From department d, employee e
where d.dept-id= e.dept-id And location = 'damascus'



69. ما نوع الاستعلام المنفذ في السؤال السابق إذا جرى طلب تنفيذه من الموقع S2



c. Remote Query
d. جميع ما سبق صحيح

a. Distributed Query
b. Local Query



كم سهرنا من ليالي .. للصباح لا نتمى

كم عراقيل كسرنا .. كم حفظنا من رزق

70. ليكن لدينا العلاقة Employee(id, name, address, dept-id) موجودة في الموقع S1 والعلاقة department (dept-id, name, location) موزعة على موقعين :

في الموقع الأول S1:dept1 = $\sigma_{\text{location}='damascus'}(\text{department})$

وفي الموقع الثاني S2:dept2 = $\sigma_{\text{location}='Homs'}(\text{department})$

حدد العبارة الصحيحة مما يلي:

a. عملية التوزيع هي بشكل شاقولي على المواقع المختلفة

b. عملية التوزيع هي بشكل أفقي على المواقع المختلفة

c. عملية التوزيع هي بشكل أفني ومن ثم عمودي

d. عملية التوزيع هي بشكل شاقولي ومن ثم أفقي

71. يمكن لمدير قاعدة البيانات فرض تنفيذ COMMIT أو ROLLBACK يدوياً على مناقلة موزعة محلية من نوع:

a. in-force

b. in-doubt

c. in-local

d. in-manual

72. خاصية تتحقق مما إذا كانت جميع عمليات المناقلة قد نُفذت بالكامل أو لم يُنفذ أي منها:

a. Atomicity الكتلية

b. Consistency الإتساق

c. Isolation العزل

d. Durability

73. في، تمر كل مناقلة بمرحلة أولى يتم خلالها الحصول على أقفال جديدة:

a. Shrinking Phase

b. Release Phase

c. Commit Phase

d. Growing Phase

74. تمرين (حساب الكلفة): ليكن لدينا العلاقتان S و R، والمعطيات التالية:

T(R) = 25000 rows

T(S) = 4000 rows

B(R) = 500 blocks

B(S) = 100 blocks

ملاحظة:

الأسئلة من 75 إلى 80 ينتمون للسؤال 74

75. الكلفة المتوقعة لتنفيذ عملية الدمج بالحلقات المتداخلة على مستوى الكتلة Nested Loop Join بين العلاقتين S و R إذا كانت العلاقة S هي الداخلية:

a. 50,000	c. 51,000
b. 50,500	d. 55,000



76. أي علاقة يُفَضَّل اختيارها ك Inner Relation في خوارزمية Nested Loop Join لتقليل الكلفة:

a. العلاقة R لأنها أكبر
b. العلاقة S لأنها أصغر
c. لا فرق بين R و S
d. العلاقة التي تحتوي عدد سجلات أكبر



77. حدد كلفة تنفيذ عملية الدمج الطبيعي بين العلاقتين S و R باستخدام خوارزمية Block Nested Loop Join إذا كان حجم الـ buffer المتاح 12 blocks:

a. 5000	c. 5600
b. 5500	d. 5700



78. حدد كلفة تنفيذ عملية الدمج بين S و R باستخدام Hash Join إذا كان $\text{buffer size} = 30 \text{ blocks}$:

a. 1800	c. 2400
b. 2100	d. 2700



79. حدد كلفة تنفيذ عملية الدمج بين S و R باستخدام merge join بفرض أن العلاقتان مرتبتين على واصفة الدمج و $\text{buffer} = 25$:

a. 600	c. 2100
b. 700	d. 2120



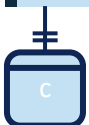
80. حدد كلفة تنفيذ عملية الدمج بين S و R باستخدام Nested Loop Join البسيط (على مستوى السجلات):

a. 100,000,000	c. 50,000
b. 100,000	d. 55,000



81. عند استخدام Hash Join مع دالة التجزئة $h(x) = x \bmod 10$ كم عدد الأقسام (Partitions) الناتجة:

a. 5	c. 10
b. 8	d. 110



توضيح: ناتج العملية $\bmod 10$ يعطي القيم من 0 إلى 9.

82. لاستخدام خوارزمية Merge Join بين العلاقتين R و S ، أي شرط يجب أن يكون متحققاً:



- a. وجود فهرس (Index) على أحد الجداول
- b. أن تكون العلاقتان مرتبتيّن على صفة الربط
- c. أن تكون إحدى العلاقتين أصغر من الأخرى
- d. أن تكون الذاكرة أكبر من حجم العلاقة

83. إذا كان لدينا علاقة مرتبة بواسطة الحقل field1 وربطنا بها فهرس على نفس الحقل، فما هو نوع الفهرس المناسب:



- a. ordered index – dense index
- b. ordered index – sparse index
- c. hash index – dense index
- d. hash index – sparse index

84. ما فائدة تنفيذ عملية الاختيار على علاقة قبل تنفيذ عملية الدمج عليها (إذا كان بالإمكان ذلك):



- a. تقليل عدد السجلات المشاركة في الدمج
- b. تسريع عملية الحذف
- c. زيادة حجم الناتج
- d. لا يوجد تأثير على الأداء

85. ما هو الهدف الرئيسي من ملفات الـ LOG في قواعد المعطيات:



- a. Storing user data
- b. Storing indexes
- c. Logging changes to the database
- d. Storing temporary data

86. ما هي سلبية استخدام الـ Tape كوسيط تخزين فيزيائي:



- a. High access speed
- b. Sequential access
- c. Volatility
- d. Limited capacity

87. ما هي الفائدة من استخدام الـ Checksum في سياق نقل البيانات:



- a. Compression
- b. Error detection
- c. Encryption
- d. File organization



88. ما هو الـ MTTF في سياق قياس أداء الأقراص التخزينية:



- a. Maximum Time To Fix
- b. Mean Time To Failure
- c. Minimum Time To Fault
- d. Median Time To Recovery

89. كم هو أقل عدد من الأقراص التي تحتاجها في حالة استخدام RAID 1:



- a. قرص واحد يكفي
- b. قرصين
- c. ثلاثة أقراص
- d. أربعة أقراص

توضيح: لأن RAID 1 يعتمد على تقنية Mirroring أو النسخ المتطابق

90. ما اسم المخطط الذي تقوم إدارة قواعد المعطيات DBMS ببنائه قبل تنفيذ وتقييم الاستعلام:



- a. Optimization Plan
- b. Parser Plan
- c. Translation Plan
- d. Execution Plan

91. في أي مرحلة يجري تحديد الخوارزمية الواجب استخدامها لتنفيذ العملية أثناء معالجة الاستعلام:



- a. Parsing
- b. Translation
- c. Optimization
- d. Evaluation

92. ضمن فهرس متعدد المستويات يكون:

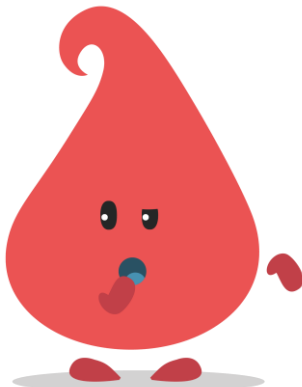


- a. المستوى الأعلى هو فهرس من نوع hash index للمستوى الأدنى
- b. أول مستوى (الأوراق) هو فهرس من نوع sparse index
- c. المستوى الأعلى هو فهرس من نوع dense index للمستوى الأدنى
- d. المستوى الأعلى هو فهرس من نوع sparse index للمستوى الأدنى

93. ما هي الفائدة الرئيسية من استخدام Sparse Index؟



- a. تخفيض مساحة التخزين
- b. عمليات إضافة أسرع
- c. تحسين في أداء الاستعلامات
- d. ليس أيًا مما سبق



94. ما هو الفهرس المناسب للأعمدة التي تملك عدداً قليلاً من القيم المختلفة:



- .c Hash index
.d B-Tree

- .a Clustered index
.b Bitmap index

95. ما هو الفهرس الأنسب للاستعلام الذي يحوي شرطاً من الشكل :Where X Between 10 and 100



- .c Bitmap index
.d Hash index

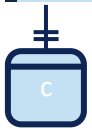
- .a Clustered index
.b B-Tree index

96. في أي من السيناريوهات التالية يفضل استخدام B+-Tree مقارنة بـ B-Tree:



- .a Tree indexes are suitable for point queries
.b B+-Tree allow for faster insertion and deletion
.c B+-Tree are preferred for range queries and have better cache utilization
.d B+-Tree excel in scenarios with low cardinality columns

97. أي من التالي ليس جزءاً من عملية معالجة الاستعلام Query Processing:



- .c Indexing
.d Sorting

- .a Selection
.b Projection

98. ما هي خصائص الـ ACID في مفهوم المناقلة Transaction:



- .a Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
.b Accuracy, Consistency, Isolation, Durability
.c Atomicity, Consistency, Isolation, Dependency

99. ماذا يعني مفهوم الـ Isolation في تحقيق خاصية الـ ACID؟



- .a Transactions execute in a specific order
.b Transactions are independent and do not interfere with each other
.c Transactions are permanently stored in the database
.d Transactions are consistent with the database schema

100. بفرض وجود مناملة T1 لديها Shared Lock على X، وطلبت مناملة T2 قفلاً من نوع Shared Lock على X:



- .a سوف تنتظر T2 تحرير القفل من T1
.b سوف تحصل T2 على القفل مباشرة وتتابع التنفيذ
.c يحصل لدينا مشكلة عرقلة متبادلة Deadlock
.d T2 ستقوم بعملية Rollback

101. ضمن بروتوكول الإقفال على مرحلتين (2PL) يكون لدينا مرحلة النمو Growing phase ومن ثم مرحلة:



- c. التسجيل Commit
d. الاقتباس Acquire

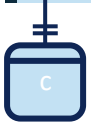
- a. التقلص Shrinking
b. التحرير Release

102. حدد البروتوكول الذي يحرر من مشكلة العرقلة المتبادلة Deadlock:



- a. Two-phase Locking Protocol
b. Timestamps Protocol
c. Locking Protocol

103. يتم استخدام بيان السوابق (Precedence Graph) للتحقق من أي خاصية:



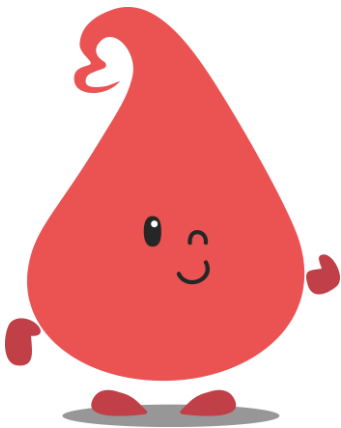
- a. كون مناقلة تحافظ على صحة قاعدة المعطيات
b. كون المخطط متسلسل ظاهرياً
c. كون المخطط متسلسل تصادميةً
d. كون المناقلات تنفذ بشكل دائم

104. حدد الخوارزمية الأقل كلفة لتنفيذ استعلام Join علماً أن العلاقتين مفروقتان بالنسبة للمواصفة X:



- c. Nested loop join

- a. Hash join
b. Merge join



قد لا تكون قرأت 11 محاضرة كاملة
ولا واجعت 36 صفحة في كل مرة
فاخترت الملحق طريقاً مختصراً
ولكن في قواعد المعطيات 2 لا استعلام
صحيح يُنتج إلا من تصميم قاعدة
متكاملة وفهم العلاقات الأساسية.

نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح...